

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Villa María

Ingeniería Mecánica - Materiales Metálicos

Trabajo Práctico 4-03

Grupo DEL RÍO:

- *Abregú, Iván.*
- *Antico, Rodrigo.*
- *Brussa, Julián.*
- *Cabral, Franco.*
- *Cárdenas, Felipe.*
- *Cardozo, Martín.*
- *Córdoba, Nathan.*
- *Cucco, Ramiro.*
- *del Río, Juan.*
- *Guerini, Nazareno.*
- *Medina, Ivo.*
- *Ortiz, Gastón.*
- *Picos, Elías.*
- *Quinteros, Lautaro.*

Docentes:

- *Dr. Lucioni, Eldo José.*
- *Ing. Victorio Vallaro, Juan Manuel.*

19 de septiembre de 2025

Índice

1. Herramientas de Carburo de Wolframio.	1
1.1. Composición y Propiedades.	1
1.2. Herramientas con Carburo de titanio.	2
1.3. Ventajas de las herramientas de carburo de Wolframio.	2
1.4. Comparativa entre los CW y aceros rápidos.	3
1.5. Comparación de Dureza y Pesos Específicos	3
2. Vigencia del material.	3

Resumen

A partir de la bibliografía listada a continuación, analice e investigue el contenido relacionado con la aleación indicada por la Cátedra a fin de adquirir la capacidad de explicar el significado de la información que allí se detalla. REQUERIMIENTO ADICIONAL: Adicionalmente debe investigar si dichos materiales son de uso actual o ha sido reemplazados por otros más modernos.

- Apraiz Barreiro, J. Aceros Especiales y Otras Aleaciones. Dossat. 5ta Edición. Madrid, 1975. [NOTA: Anualmente la Cátedra asignará los temas a cada equipo de trabajo] {MM-CAD-0.0.0}
 - Ap. IV Herramientas de carburo de wolframio (pp. 634-639) (1*) [Caso 2025].

1. Herramientas de Carburo de Wolframio.

Las herramientas fabricadas con polvos de carburo de wolframio, sinterizados con cobalto, son un grupo de materiales industriales de gran interés. Su fabricación, iniciada en Alemania alrededor de 1925, fue un desarrollo de la pulvimetalurgia del wolframio. La denominación *widia*, que significa "como el diamante" (*wie diamant* en alemán), fue popularizada por la firma Krupp para referirse a estas herramientas.

1.1. Composición y Propiedades.

Las primeras calidades contenían entre 5 y 15 % de cobalto, que actúa como aglomerante, mejorando la tenacidad aunque reduciendo ligeramente la dureza. Las calidades G-1, G-2 y G-3 contienen 5 %, 10 % y 15 % de cobalto respectivamente, con durezas que varían de 85 a 90 Rockwell A.

Un aspecto clave es la capacidad de estas herramientas para mantener su dureza a temperaturas elevadas, superando a aceros rápidos, stellitas (aleación Co-Cr-W) y aceros al carbono, como se puede ver en la Figura 1.

También se desarrollaría otra familia de herramientas de carburo de wolframio con porcentajes de cobalto y carburo de wolframio parecidos, y mayor dureza, pero menor tenacidad debido a que tenían un grano más fino. Las más utilizadas se denominaban H-1 y H-2 (90-92 Rockwell-A).

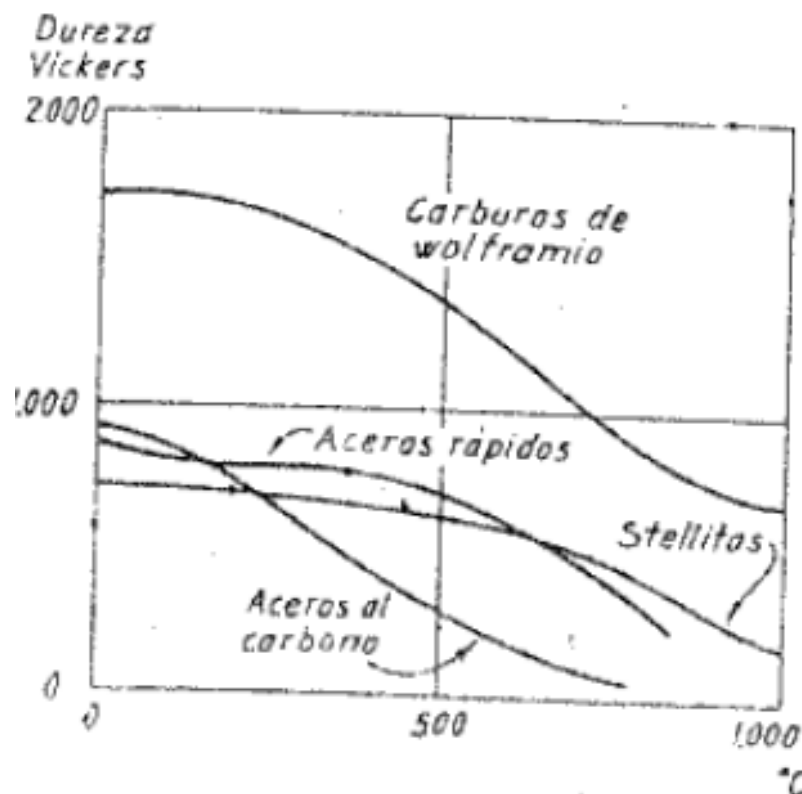


Figura 1: Influencia de la temperatura de calentamiento y de ensayo en la variación de la dureza de las herramientas de carburo de wolframio, stellitas, aceros rápidos y aceros al carbono.

1.2. Herramientas con Carburo de titanio.

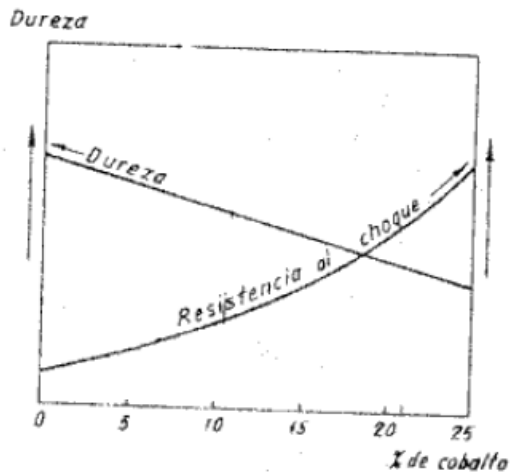
Inicialmente, las herramientas de sólo CW y Co no eran adecuadas para mecanizar aceros. La viruta de acero, al desprenderse, causaba la formación de cráteres y soldadura incipiente en la herramienta. La firma Deutsch Edel Stahl Werke resolvió este problema al incorporar carburo de titanio, creando las herramientas «Titanic».

Estas nuevas herramientas, con las marcas S-1, S-2 y S-3, son ligeramente más duras (90 a 93 Rockwell A) y contienen entre 5 y 10 % de cobalto, de 5 a 40 % de CTi y el resto de carburo de wolframio. Para trabajos de acabado en aceros, se crearon las calidades F-1 y F-2, con grano más fino y mayor dureza. La Tabla 1 muestra la comparativa en composiciones, dureza y usos de cada una de estas calidades anteriormente mencionadas.

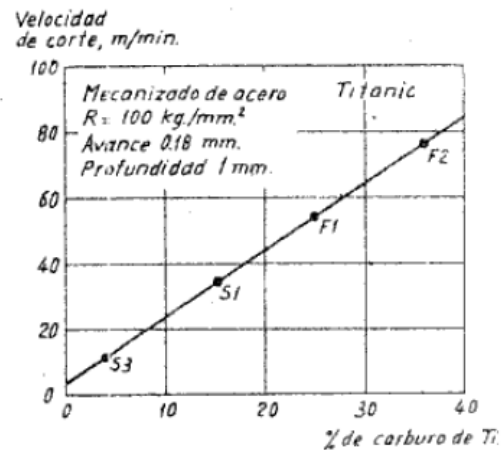
Además como se muestra en la Figura 2a, la cantidad de cobalto también es importante para la dureza y resistencia al choque de los aceros.

1.3. Ventajas de las herramientas de carburo de Wolframio.

La mayor ventaja que tienen este tipo de herramientas frente a los aceros rápidos y las stellitas es su mayor eficiencia a la hora de mecanizar fundiciones, materiales no metálicos como las baquelitas (polímero termoestable), las aleaciones de aluminio, y aceros de resistencia alrededor de 100 kg/mm^2 , es decir, tiene una mayor velocidad



(a) Influencia del cobalto en la dureza y resistencia al choque.



(b) Velocidad de corte de los aceros.

Figura 2

de corte (Figura 2b). Otro aspecto positivo es que al no perder sus propiedades a altas temperaturas, pueden trabajar a más velocidad que los otros materiales de mecanizado.

1.4. Comparativa entre los CW y aceros rápidos.

Además de las ventajas mencionadas antes, también tenemos una suerte de desventajas, o mejor dicho, ventajas de los aceros rápidos, éstos pueden ser forjable, laminables, mecanizados más precisos, más económicos, y más tenacidad; lo que justifica su uso en muchos casos.

1.5. Comparación de Dureza y Pesos Específicos

Los pesos específicos de los componentes de estas herramientas también varían:

- WC: 15,6
- TaC: 14
- TiC: 4,7
- Co: 8,9

El peso específico promedio de las herramientas tipo G es de 14, mientras que el de las tipo Titanic es de 11,5, debido al menor peso específico del carburo de titanio.

2. Vigencia del material.

En la actualidad se sigue utilizando las herramientas de carburos de wolframio, sobretodo en el mecanizado de metales no ferrosos como las aleaciones de aluminio

	Composición en %				Dureza rockwell A	Se utiliza para mecanizar	
	C	Co	CW	CTi			
G1	6	6	94			90	Fundición gris < 250 Brinell. Bronce, latón, aluminio, etc.
G2	5,5	11	89			88	Fundición gris < 225 Brinell. Madera, baquelita.
G3	5	15	85			87	Fundición gris < 200 Brinell. Hileras, herramientas de choque. Brocas para minería.
H1	6	6	94			91	Fundición blanca. Bronce, latón.
H2	6	7	91,5	CVa	Nb	91,5	Fundición blanca. Papel prensado.
				0,5	1		
S1	7,5	6	78	16		91,5	Acero de 80 a 150 kg/mm ² . Con grandes velocidades de corte > 200 m/min. Pasadas ligeras y finas de acabado.
S2	7,5	8	78	14		90,5	Acero de 80 a 150 kg/mm ² . Con velocidades medias y avance y profundidades medias.
S3	6	7	88	5		90	Acero de 80 a 150 kg/mm ² . Con bajas velocidades de corte < 70 m/min y gran avance.
F1	8	6	69	23	N ₂	91,5	Acero de 80 a 150 kg/mm ² . Grandes velocidades y pasadas finas.
					0,5		
F2	13	5,5	34,5	60	1,2	92,5	Acero de 80 a 150 kg/mm ² .

Tabla 1: Composiciones, propiedades y aplicaciones de las herramientas de carburo de wolframio.

Material	Dureza Vickers
Carburo de boro	5000
Carburo de silicio	4200
Carburo de titanio	3000
Alúmina (Al ₂ O ₃)	3000
Carburo de wolframio	2200
Carburo de tántalo	1800

Tabla 2: Dureza Vickers de algunos carburos y óxidos utilizados para la fabricación de herramientas.

o el latón, como también para corte interrumpido o a diferentes profundidades, en cambio para el corte a gran velocidad y continuo se utilizan los siguientes materiales: CBN (Cubic Boron Nitride), PCD (diamante policristalino), y los óxido de aluminio y nitruro de silicio, que son más duros, tienen mayor resistencia a las altas temperaturas, pero son más frágiles y más costosos que el carburo de wolframio, por lo que este sigue siendo una buena opción.

Este trabajo fue elaborado con la ayuda de la IA y otras páginas de ayuda para facilitar la confección y disposición de los elementos en dicho trabajo.